QUESTÕES AULA 8 TEORÍA

Problema 8.1. Projete o circuito gerador da sequência (0001, 0011, 1100, 1000, repete...).

Solução:

EA	q1	q0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

Entradas Saidas

q1	q0	Q1	Q0	w	x	y	z
0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0

Fazendo os mapas de Karnaugh obtenho:

Q1=q1q0'+q0'q1

Q0=q0'

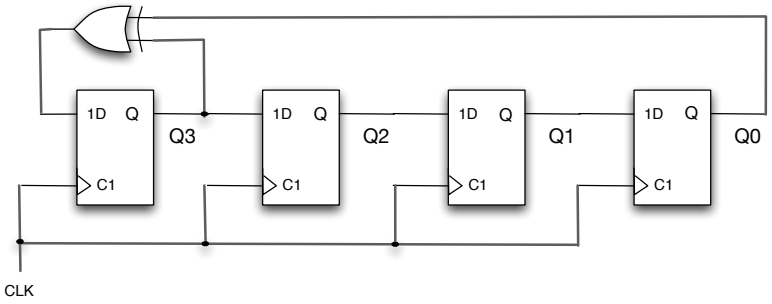
w=q1

x=q1q0'

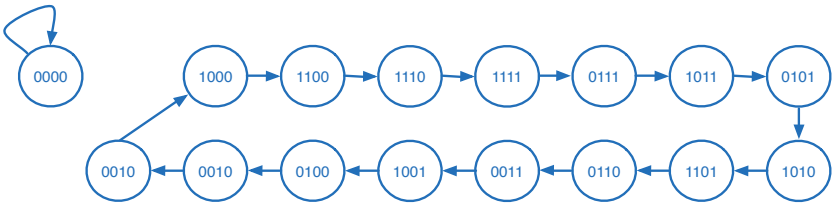
y=q1'q0

z=q1'

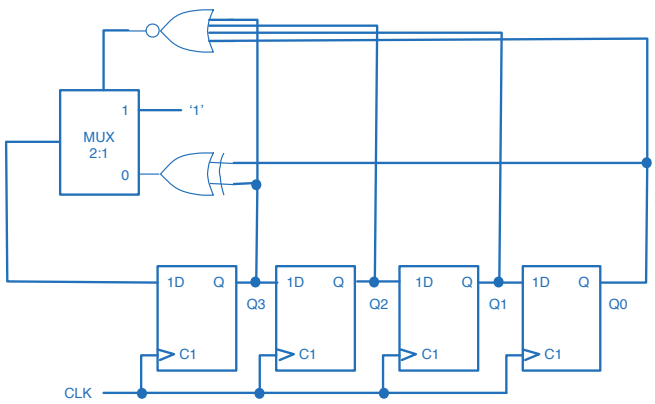
Problema 8.2. Considere o circuito da figura e obtenha a sequencia que gera partindo do estado inicial Q3Q2Q1Q0=1000. Utilizando portas lógicas modifique o circuito de forma de evitar situações de bloqueio (*lock-outs)*.



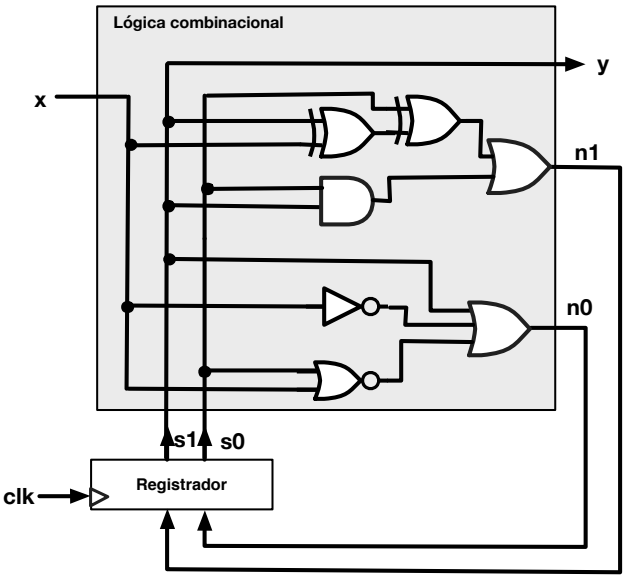
Solução:



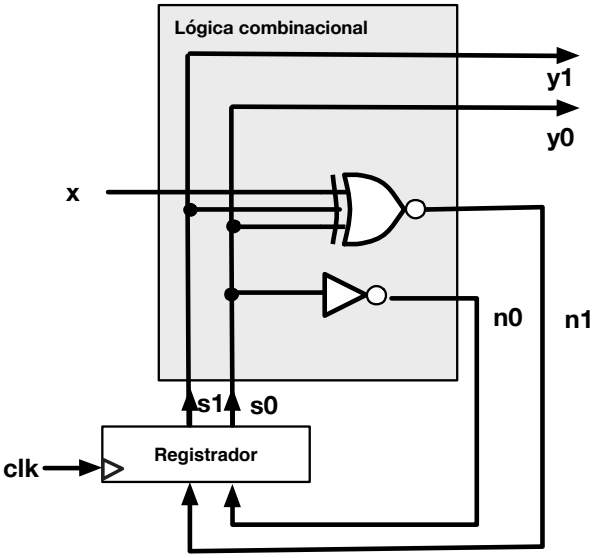
Existe *Lock-Out* no estado 0000, para soluciona-lo existem varias formas, por exemplo podemos colocar um Set assíncrono nos *Flip-flops* D. Outra solução possível é forçar a que o estado 0000 continue para o estado 1000 sem alterar o funcionamento do sistema. Para isso, podemos usar lógica combinatória ou Multiplicadores como mostrado no figura a seguir.



Problema 8.3. Projete o diagrama de estados associado aos circuitos sequenciais.



(a)



(b)

Solução:

a)

A partir de circuito obtenho:

n1=s1s0+x ⊕ s1 ⊕ s0

n0=s1+x'+(x+s0)'=s1+x'+x's0'=
=s1+x'(1+s0')=s1+x'

y=s1

Estado atual (EA)=s1s0

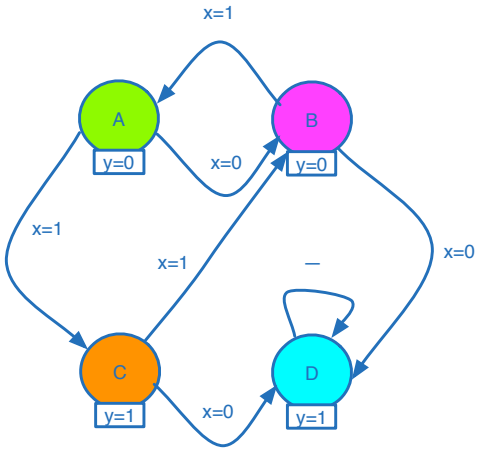
Proximo Estado (PE)=n1n0

Entradas | Saidas

s1	s0	x	n1	n0	y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

Codificação de estados

EA	q1	q0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1



b)

A partir de circuito obtenho:

n1=(x ⊕ s1⊕ s0)'

n0=s0'

y1=s1

y0=s0

Estado atual (EA)=s1s0

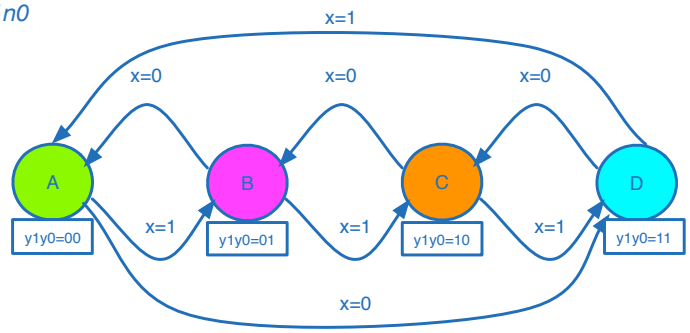
Proximo Estado (PE)=n1n0

Entradas | Saidas

s1	s0	x	n1	n0	y1	y0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1

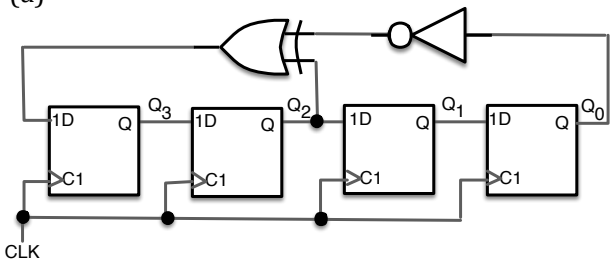
Codificação de estados

EA	q1	q0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

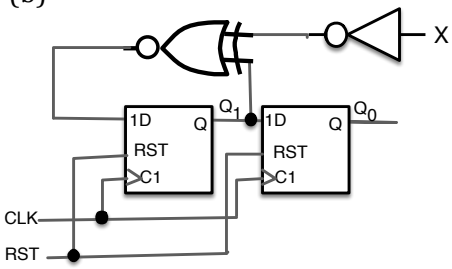


Problema 8.4. Projete o diagrama de estados associado aos seguintes circuitos sequenciais.

(a)

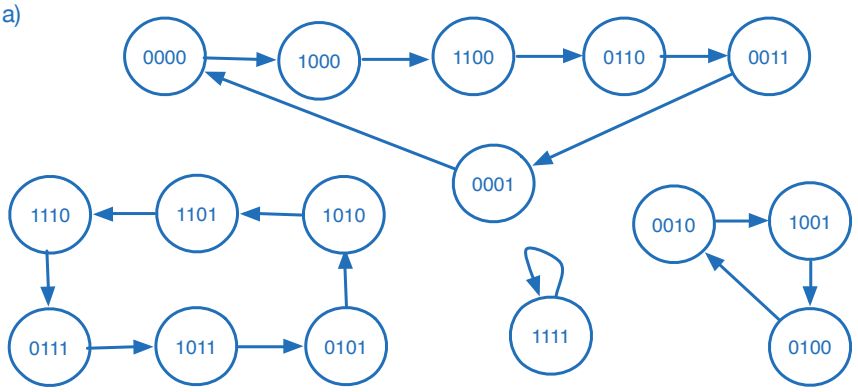


(b)

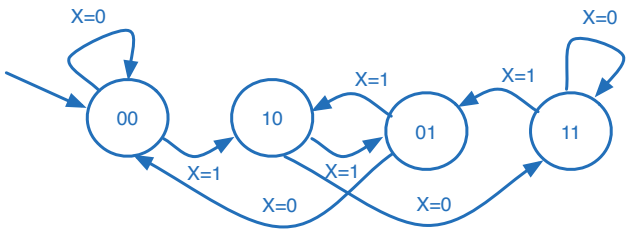


Solução:

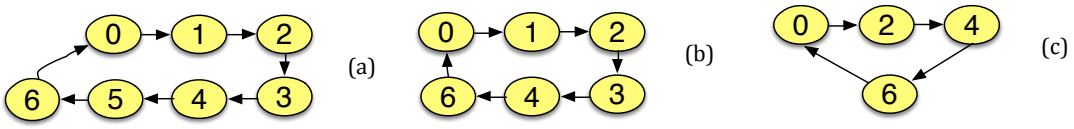
a)



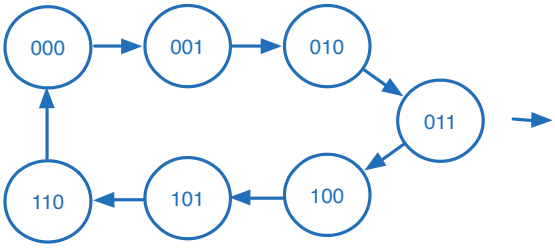
b)



Problema 8.5. Obtenha os circuitos sequenciadores resultantes dos diagramas de estados apresentados onde cada estado está sendo codificado com o valor mostrado usando três bits. Evite as situações de bloqueio (*lock-outs*) para os estados não definidos.



Solução: a)



Entradas			Saidas		
q2	q1	q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	—	—	—

Fazendo os mapas de Karnaugh obtenho:

Q2

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	—	0

Q2=q2q1'+q1q0

Q0

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	—	0

Q0=q1'q0'+q2'q0'

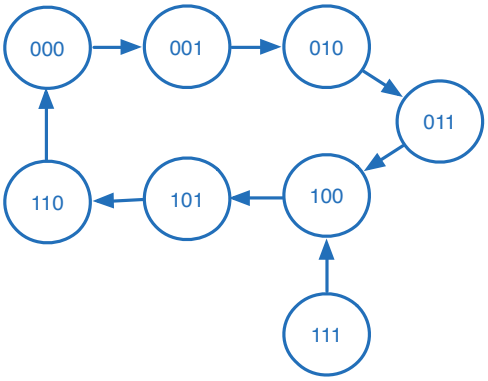
Q1

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	—	0

Q1=q1'q0+q2'q1q0'

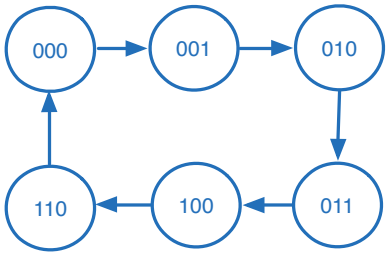
Obtenho a tabela de transição de estados:

Entradas			Saidas		
q2	q1	q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0



Não existe lock-out

b)



Entradas Saidas

q2	q1	q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	—	—	—
1	1	0	0	0	0
1	1	1	—	—	—

Fazendo os mapas de Karnaugh obtenho:

Q2

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	—	—	0

Q2=q1q0+q2q1'

Q0

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	—	—	0

Q0=q2'q0'

Q1

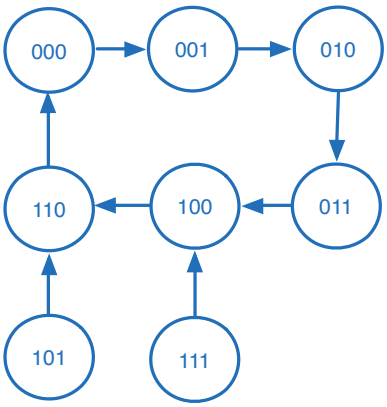
q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	—	—	0

Q1=q2q1'+q1'q0+q2'q1q0'

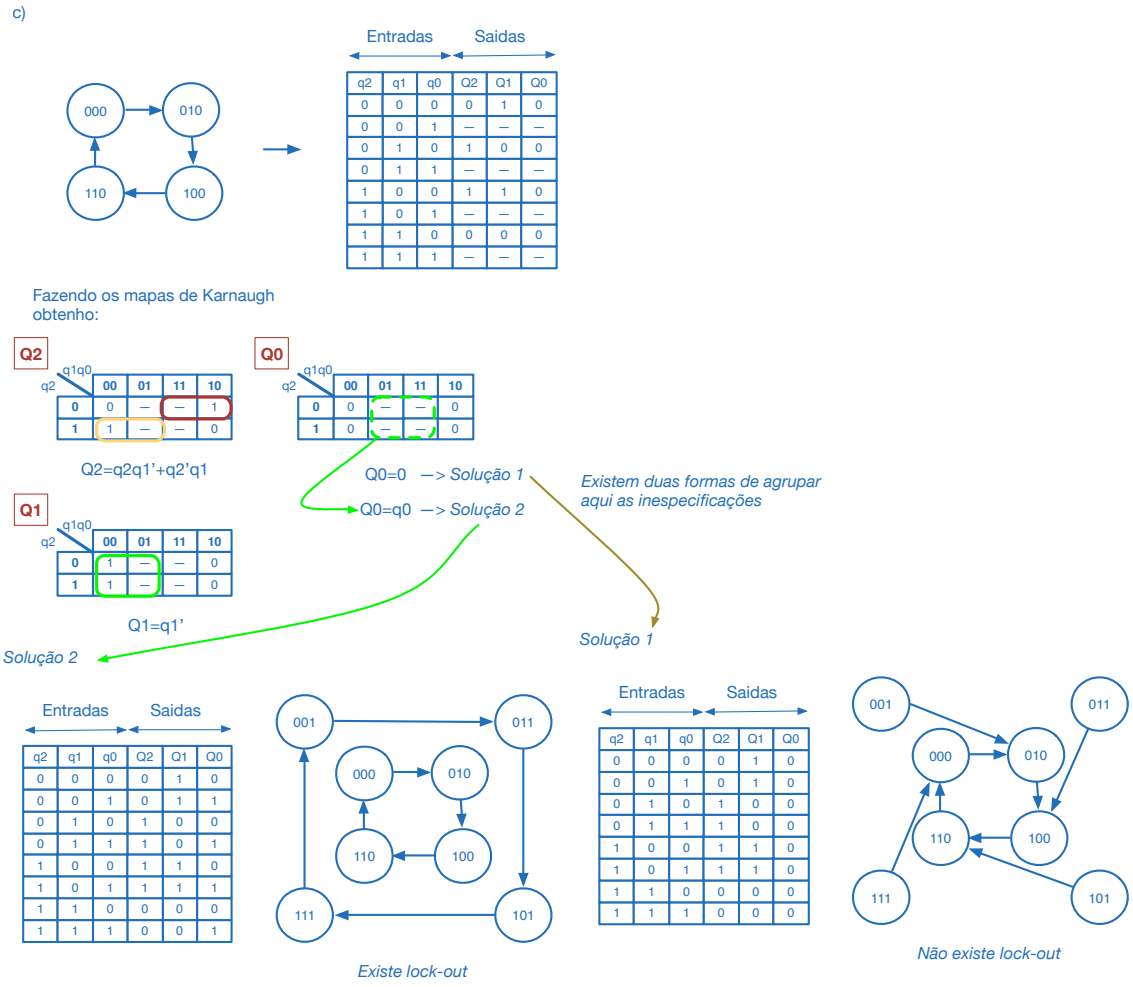
Obtenho a tabela de transição de estados:

Entradas Saidas

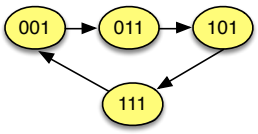
q2	q1	q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0

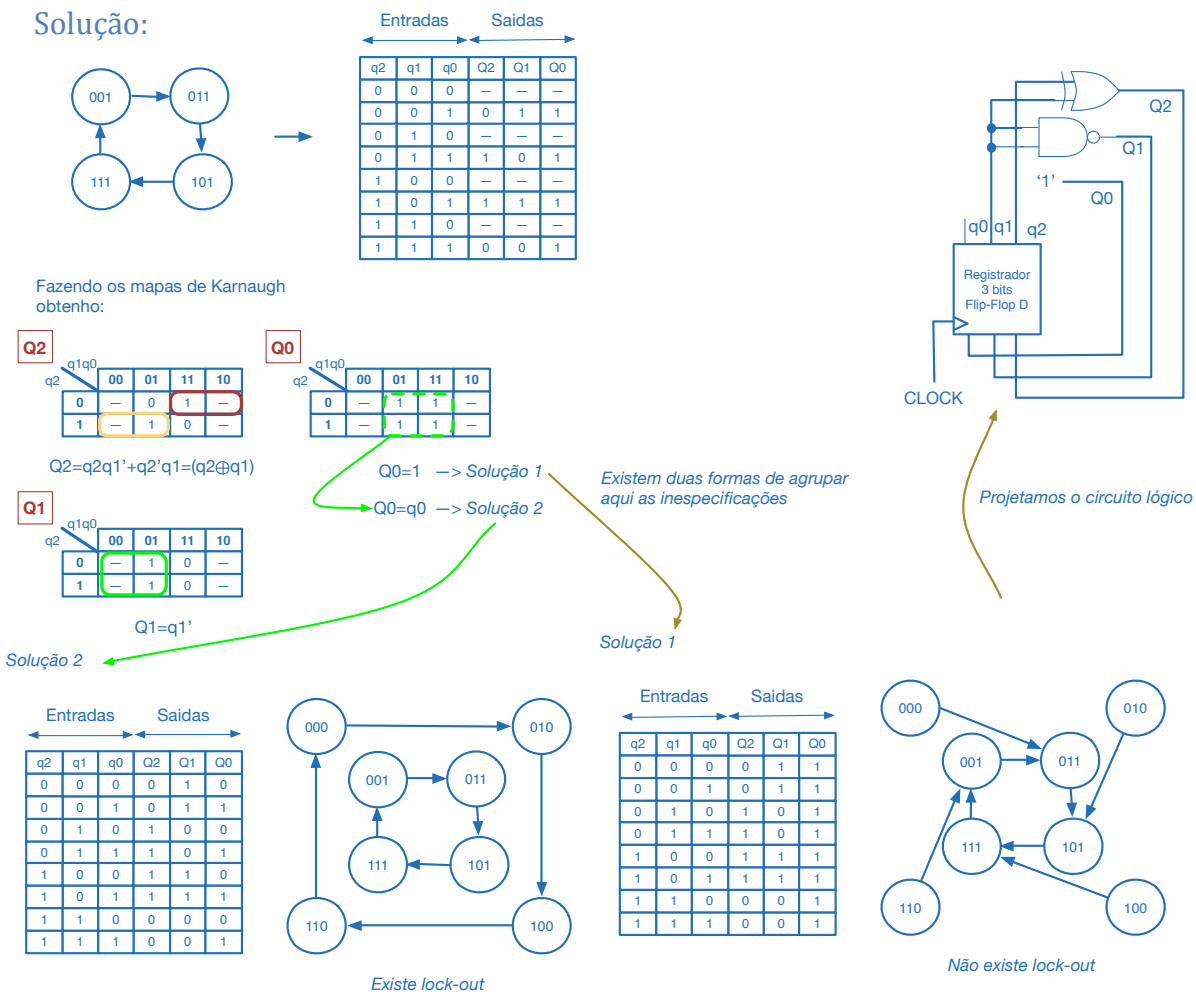


Não existe lock-out



Problema 8.6 (Prova 2019.1). Considere o diagrama de estados da figura onde cada estado está sendo codificado com três bits. Projete o circuito associado usando apenas um registrador de três bits sem *set/reset*, uma porta XOR e uma NAND de duas entradas que evite as situações de bloqueio para os estados não definidos. Apresente o diagrama de estados obtido mostrando as transições dos 8 estados.

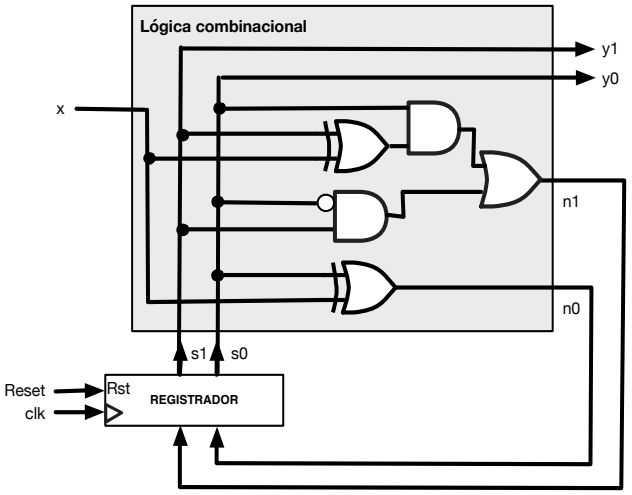




Problema 8.7 (Prova 2019.1). Para o circuito sequencial da figura:

a) Projete o diagrama de estados usando a abordagem de engenharia reversa.

b) Identifique o funcionamento do circuito a partir da informação do diagrama de estados obtido.



Solução:

a)

A partir de circuito obtenho:

n1=s1s0'+(x⊕s1)s0

n0=x⊕s0

y1=s1

y0=s0

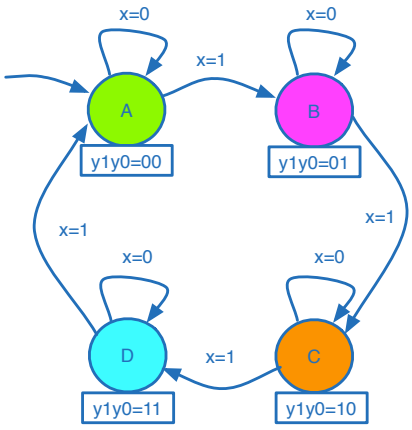
Estado atual (EA)=s1s0

Proximo Estado (PE)=n1n0

	Entradas			Saidas			
s1	s0	x	n1	n0	y1	y0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1

Codificação de estados

EA	q1	q0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

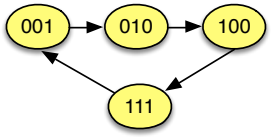


b) O circuito é um contador ascendente cíclico de 0 a três com pause em x'.

Problema 8.8 (Prova 2019.2). Considere o diagrama de estados da figura onde cada estado está sendo codificado com três bits:

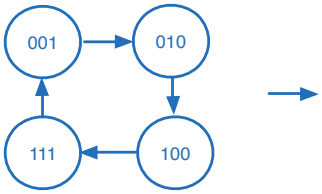
a) Projete o circuito associado usando apenas um registrador de três bits sem set/reset, e duas portas NOT. Apresente o diagrama de estados obtido mostrando as transições dos 8 estados indicando se existe situação de bloqueio nos estados não definidos.

b) Acrescente apenas uma porta XNOR de duas entradas no circuito a modo de evitar as situações de bloqueio para os estados não definidos. Apresente o novo diagrama de estados obtido mostrando as transições dos 8 estados.



Solução:

a)



Entradas			Saidas		
q2	q1	q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	—	—	—
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	—	—	—
1	0	0	1	1	1
1	0	1	—	—	—
1	1	0	—	—	—
1	1	1	0	0	1

Fazendo os mapas de Karnaugh obtenho:

Q2

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	—	0	—	1
1	1	—	0	—

Q2=q0'

Q0

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	—	0	—	0
1	1	—	1	--

Q0=q2

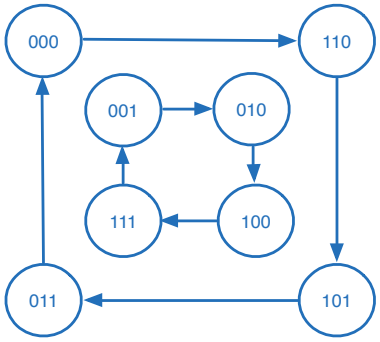
Q1

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	—	1	—	0
1	1	—	0	—

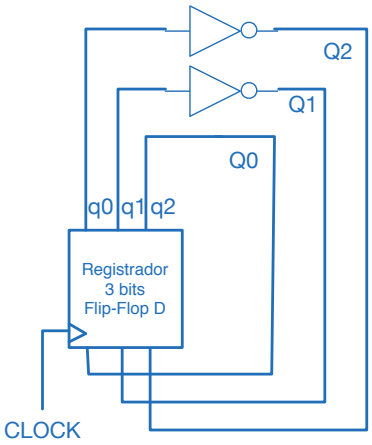
Q1=q1'

Obtenho a tabela de transição de estados:

Entradas			Saidas		
q2	q1	q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1



Existe lock-out



b)

Fazendo os mapas de Karnaugh obtenho:

Q2

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	—	0	—	1
1	1	—	0	—

Q2=q0'

Q0

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	—	0	—	0
1	1	—	1	--

Q0=q1'q0'+q1q0=(q1⊕q0)'

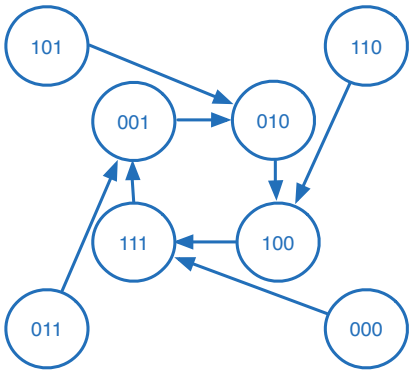
Q1

q2 \ q1q0	00	01	11	10
0	—	1	—	0
1	1	—	0	—

Q1=q1'

Obtenho a tabela de transição de estados:

Entradas			Saidas		
q2	q1	q0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1



Não existe lock-out

